

Solução do Problema scorpion - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: scorpion
- Número de Variáveis: 358
- Número de Restrições: 388
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.878e+03
- Valor Dual: 1.878e+03
- Gap: 9.666e-20
- Número de Iterações: 11

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema scorpion

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	8.500e-03	1	0.000e+00
2	2.000e-03	2	0.000e+00
3	0.000e+00	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	0.000e+00
5	1.446e+00	5	0.000e+00
6	0.000e+00	6	0.000e+00
7	1.480e-04	7	0.000e+00
8	3.948e-03	8	0.000e+00
9	1.036e-03	9	0.000e+00
10	4.738e-03	10	0.000e+00
11	0.000e+00	11	0.000e+00
12	0.000e+00	12	3.107e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	0.000e+00
14	0.000e+00	14	0.000e+00
15	2.039e-02	15	0.000e+00
16	4.757e-01	16	0.000e+00
17	2.379e-01	17	0.000e+00
18	6.252e-01	18	0.000e+00
19	0.000e+00	19	0.000e+00
20	0.000e+00	20	4.753e+01
21	0.000e+00	21	0.000e+00
22	0.000e+00	22	0.000e+00
23	3.807e-01	23	0.000e+00
24	0.000e+00	24	0.000e+00
25	2.492e-01	25	0.000e+00
26	8.410e-02	26	0.000e+00
27	4.294e-02	27	0.000e+00
28	1.163e-01	28	0.000e+00
29	1.145e-01	29	0.000e+00
30	0.000e+00	30	0.000e+00
31	0.000e+00	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	0.000e+00
33	0.000e+00	33	1.494e+02
34	0.000e+00	34	1.187e+02
35	1.300e-01	35	0.000e+00
36	2.000e-01	36	0.000e+00
37	5.900e-01	37	0.000e+00
38	3.499e-01	38	0.000e+00
39	7.000e-02	39	0.000e+00
40	1.200e-01	40	0.000e+00
41	4.000e-01	41	0.000e+00
42	2.500e-01	42	0.000e+00
43	1.300e-01	43	0.000e+00
44	1.500e-01	44	0.000e+00
45	5.000e-02	45	0.000e+00
46	6.348e-02	46	0.000e+00
47	7.000e-02	47	0.000e+00
48	1.200e-01	48	0.000e+00
49	4.000e-01	49	0.000e+00
50	2.500e-01	50	0.000e+00
51	9.987e-02	51	0.000e+00
52	6.348e-03	52	0.000e+00
53	0.000e+00	53	0.000e+00
54	0.000e+00	54	0.000e+00
55	3.679e-01	55	0.000e+00
56	1.306e-02	56	0.000e+00
57	7.000e-03	57	0.000e+00
58	6.000e-03	58	0.000e+00
59	0.000e+00	59	0.000e+00
60	0.000e+00	60	0.000e+00
61	1.526e+00	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	0.000e+00
63	1.833e-04	63	0.000e+00
64	4.888e-03	64	0.000e+00
65	1.283e-03	65	0.000e+00
66	5.866e-03	66	0.000e+00
67	0.000e+00	67	0.000e+00
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	6.911e+00
70	0.000e+00	70	0.000e+00
71	2.152e-02	71	0.000e+00
72	5.021e-01	72	0.000e+00
73	2.510e-01	73	0.000e+00
74	6.599e-01	74	0.000e+00
75	0.000e+00	75	0.000e+00
76	0.000e+00	76	0.000e+00
77	0.000e+00	77	0.000e+00
78	0.000e+00	78	0.000e+00
79	4.202e-01	79	0.000e+00
80	0.000e+00	80	0.000e+00
81	2.456e-01	81	0.000e+00
82	9.282e-02	82	0.000e+00
83	4.740e-02	83	0.000e+00
84	1.284e-01	84	0.000e+00
85	1.264e-01	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	0.000e+00
88	0.000e+00	88	0.000e+00
89	0.000e+00	89	1.475e+02
90	0.000e+00	90	1.180e+02
91	1.200e-01	91	0.000e+00
92	2.150e-01	92	0.000e+00
93	6.290e-01	93	0.000e+00
94	3.749e-01	94	0.000e+00
95	8.000e-02	95	0.000e+00
96	1.290e-01	96	0.000e+00
97	4.200e-01	97	0.000e+00
98	2.900e-01	98	0.000e+00
99	1.200e-01	99	0.000e+00
100	1.600e-01	100	0.000e+00
101	5.500e-02	101	0.000e+00
102	6.910e-02	102	0.000e+00
103	8.000e-02	103	0.000e+00
104	1.290e-01	104	0.000e+00
105	4.200e-01	105	0.000e+00
106	2.900e-01	106	0.000e+00
107	8.494e-02	107	0.000e+00
108	5.620e-04	108	0.000e+00
109	0.000e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	1.050e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	7.245e-02	111	0.000e+00
112	3.071e-01	112	0.000e+00
113	6.348e-03	113	0.000e+00
114	0.000e+00	114	5.089e+01
115	0.000e+00	115	1.530e+02
116	3.679e-01	116	0.000e+00
117	1.306e-02	117	0.000e+00
118	2.000e-03	118	0.000e+00
119	1.800e-02	119	0.000e+00
120	0.000e+00	120	0.000e+00
121	1.401e-01	121	0.000e+00
122	1.456e+00	122	0.000e+00
123	0.000e+00	123	0.000e+00
124	2.820e-04	124	0.000e+00
125	7.520e-03	125	0.000e+00
126	1.974e-03	126	0.000e+00
127	9.024e-03	127	0.000e+00
128	2.634e-03	128	0.000e+00
129	5.136e-02	129	0.000e+00
130	2.634e-02	130	0.000e+00
131	5.136e-02	131	0.000e+00
132	2.053e-02	132	0.000e+00
133	4.791e-01	133	0.000e+00
134	2.396e-01	134	0.000e+00
135	6.297e-01	135	0.000e+00
136	0.000e+00	136	0.000e+00
137	0.000e+00	137	1.402e+01
138	0.000e+00	138	0.000e+00
139	0.000e+00	139	0.000e+00
140	5.098e-01	140	0.000e+00
141	0.000e+00	141	0.000e+00
142	1.803e-01	142	0.000e+00
143	1.126e-01	143	0.000e+00
144	5.750e-02	144	0.000e+00
145	1.557e-01	145	0.000e+00
146	1.533e-01	146	0.000e+00
147	0.000e+00	147	0.000e+00
148	0.000e+00	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	0.000e+00
150	0.000e+00	150	7.908e+01
151	0.000e+00	151	9.924e+01
152	5.000e-02	152	0.000e+00
153	2.400e-01	153	0.000e+00
154	6.868e-01	154	0.000e+00
155	4.170e-01	155	0.000e+00
156	9.000e-02	156	0.000e+00
157	1.468e-01	157	0.000e+00
158	4.500e-01	158	0.000e+00
159	3.300e-01	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	5.000e-02	160	0.000e+00
161	1.800e-01	161	0.000e+00
162	6.000e-02	162	0.000e+00
163	8.095e-02	163	0.000e+00
164	9.000e-02	164	0.000e+00
165	1.468e-01	165	0.000e+00
166	4.500e-01	166	0.000e+00
167	3.300e-01	167	0.000e+00
168	8.700e-02	168	0.000e+00
169	1.185e-03	169	0.000e+00
170	0.000e+00	170	1.412e+01
171	0.000e+00	171	6.481e+01
172	1.294e-01	172	0.000e+00
173	4.813e-01	173	0.000e+00
174	6.348e-03	174	0.000e+00
175	5.620e-04	175	0.000e+00
176	0.000e+00	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	3.073e+01
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	0.000e+00
180	3.679e-01	180	0.000e+00
181	7.245e-02	181	0.000e+00
182	1.306e-02	182	0.000e+00
183	3.071e-01	183	0.000e+00
184	0.000e+00	184	0.000e+00
185	3.000e-02	185	0.000e+00
186	0.000e+00	186	0.000e+00
187	0.000e+00	187	0.000e+00
188	1.822e+00	188	0.000e+00
189	0.000e+00	189	0.000e+00
190	4.230e-04	190	0.000e+00
191	1.128e-02	191	0.000e+00
192	2.961e-03	192	0.000e+00
193	1.354e-02	193	0.000e+00
194	0.000e+00	194	0.000e+00
195	0.000e+00	195	1.268e+01
196	0.000e+00	196	0.000e+00
197	0.000e+00	197	0.000e+00
198	2.569e-02	198	0.000e+00
199	5.995e-01	199	0.000e+00
200	2.998e-01	200	0.000e+00
201	7.879e-01	201	0.000e+00
202	0.000e+00	202	0.000e+00
203	0.000e+00	203	3.495e+01
204	0.000e+00	204	0.000e+00
205	0.000e+00	205	0.000e+00
206	5.400e-01	206	0.000e+00
207	7.266e-02	207	0.000e+00
208	1.888e-01	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	1.193e-01	209	0.000e+00
210	6.091e-02	210	0.000e+00
211	1.650e-01	211	0.000e+00
212	1.624e-01	212	0.000e+00
213	0.000e+00	213	0.000e+00
214	8.196e-03	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	0.000e+00
216	6.011e-02	216	0.000e+00
217	0.000e+00	217	1.570e+02
218	4.000e-02	218	0.000e+00
219	2.650e-01	219	0.000e+00
220	7.680e-01	220	0.000e+00
221	5.200e-01	221	0.000e+00
222	1.000e-01	222	0.000e+00
223	1.680e-01	223	0.000e+00
224	5.000e-01	224	0.000e+00
225	4.100e-01	225	0.000e+00
226	4.000e-02	226	0.000e+00
227	2.000e-01	227	0.000e+00
228	6.500e-02	228	0.000e+00
229	9.522e-02	229	0.000e+00
230	1.000e-01	230	0.000e+00
231	1.680e-01	231	0.000e+00
232	5.000e-01	232	0.000e+00
233	4.100e-01	233	0.000e+00
234	1.100e-01	234	0.000e+00
235	1.427e-03	235	0.000e+00
236	2.023e-01	236	0.000e+00
237	8.148e-02	237	0.000e+00
238	6.557e-02	238	0.000e+00
239	1.048e+00	239	0.000e+00
240	6.348e-03	240	0.000e+00
241	5.620e-04	241	0.000e+00
242	1.185e-03	242	0.000e+00
243	0.000e+00	243	0.000e+00
244	0.000e+00	244	0.000e+00
245	0.000e+00	245	0.000e+00
246	4.813e-01	246	0.000e+00
247	0.000e+00	247	0.000e+00
248	1.000e-02	248	0.000e+00
249	0.000e+00	249	0.000e+00
250	0.000e+00	250	0.000e+00
251	2.169e+00	251	0.000e+00
252	0.000e+00	252	0.000e+00
253	1.410e-04	253	0.000e+00
254	3.760e-03	254	0.000e+00
255	9.870e-04	255	0.000e+00
256	4.512e-03	256	0.000e+00
257	0.000e+00	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	0.000e+00
259	0.000e+00	259	2.040e+01
260	0.000e+00	260	0.000e+00
261	3.058e-02	261	0.000e+00
262	7.135e-01	262	0.000e+00
263	3.567e-01	263	0.000e+00
264	9.377e-01	264	0.000e+00
265	0.000e+00	265	0.000e+00
266	0.000e+00	266	3.295e+01
267	0.000e+00	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	0.000e+00
269	6.446e-01	269	0.000e+00
270	1.269e-01	270	0.000e+00
271	1.707e-01	271	0.000e+00
272	1.424e-01	272	0.000e+00
273	7.271e-02	273	0.000e+00
274	1.969e-01	274	0.000e+00
275	1.939e-01	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	0.000e+00
277	1.431e-02	277	0.000e+00
278	0.000e+00	278	0.000e+00
279	1.050e-01	279	0.000e+00
280	0.000e+00	280	1.331e+02
281	4.000e-02	281	0.000e+00
282	2.700e-01	282	0.000e+00
283	9.050e-01	283	0.000e+00
284	6.500e-01	284	0.000e+00
285	1.100e-01	285	0.000e+00
286	2.450e-01	286	0.000e+00
287	5.500e-01	287	0.000e+00
288	5.000e-01	288	0.000e+00
289	4.000e-02	289	0.000e+00
290	2.000e-01	290	0.000e+00
291	7.000e-02	291	0.000e+00
292	1.177e-01	292	0.000e+00
293	1.100e-01	293	0.000e+00
294	2.450e-01	294	0.000e+00
295	5.500e-01	295	0.000e+00
296	5.000e-01	296	0.000e+00
297	1.500e-01	297	0.000e+00
298	2.251e-03	298	0.000e+00
299	2.687e-01	299	0.000e+00
300	6.779e-02	300	0.000e+00
301	6.928e-01	301	0.000e+00
302	7.637e-01	302	0.000e+00
303	0.000e+00	303	0.000e+00
304	0.000e+00	304	0.000e+00
305	0.000e+00	305	0.000e+00
306	0.000e+00	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	2.543e+00	307	0.000e+00
308	0.000e+00	308	0.000e+00
309	0.000e+00	309	6.060e+01
310	0.000e+00	310	0.000e+00
311	0.000e+00	311	1.822e+00
312	0.000e+00	312	2.395e+01
313	0.000e+00	313	0.000e+00
314	0.000e+00	314	0.000e+00
315	0.000e+00	315	5.327e+00
316	0.000e+00	316	0.000e+00
317	3.586e-02	317	0.000e+00
318	8.368e-01	318	0.000e+00
319	4.184e-01	319	0.000e+00
320	1.100e+00	320	0.000e+00
321	0.000e+00	321	0.000e+00
322	0.000e+00	322	1.094e+01
323	0.000e+00	323	0.000e+00
324	0.000e+00	324	0.000e+00
325	5.972e-01	325	0.000e+00
326	3.516e-01	326	0.000e+00
327	1.509e-01	327	0.000e+00
328	1.319e-01	328	0.000e+00
329	6.736e-02	329	0.000e+00
330	1.824e-01	330	0.000e+00
331	1.796e-01	331	0.000e+00
332	0.000e+00	332	0.000e+00
333	3.967e-02	333	0.000e+00
334	0.000e+00	334	0.000e+00
335	2.909e-01	335	0.000e+00
336	0.000e+00	336	3.690e+01
337	0.000e+00	337	3.719e+01
338	2.800e-01	338	0.000e+00
339	1.009e+00	339	0.000e+00
340	8.800e-01	340	0.000e+00
341	1.200e-01	341	0.000e+00
342	2.890e-01	342	0.000e+00
343	6.000e-01	343	0.000e+00
344	6.800e-01	344	0.000e+00
345	0.000e+00	345	0.000e+00
346	2.000e-01	346	0.000e+00
347	8.000e-02	347	0.000e+00
348	1.429e-01	348	0.000e+00
349	1.200e-01	349	0.000e+00
350	2.890e-01	350	0.000e+00
351	6.000e-01	351	0.000e+00
352	6.800e-01	352	0.000e+00
353	2.000e-01	353	0.000e+00
354	1.204e-02	354	0.000e+00
355	2.790e-01	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	5.516e-01	356	0.000e+00
357	9.367e-01	357	0.000e+00
358	2.677e+00	358	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema scorpion

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	1.209e+02
3	1.232e+02
4	1.232e+02
5	0.000e+00
6	4.412e+02
7	4.933e+02
8	4.623e+02
9	5.669e+01
10	0.000e+00
11	-1.508e+02
12	-4.337e+02
13	0.000e+00
14	-1.234e+02
15	4.323e+02
16	0.000e+00
17	4.337e+02
18	3.103e+02
19	-1.234e+02
20	-1.397e+00
21	-4.812e+02
22	0.000e+00
23	-1.234e+02
24	-1.397e+00
25	-4.337e+02
26	0.000e+00
27	-1.234e+02
28	-1.397e+00
29	-4.368e+02
30	0.000e+00
31	0.000e+00
32	1.220e+02
33	-3.103e+02
34	1.234e+02
35	0.000e+00
36	-5.442e+01
37	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
38	-3.628e+01
39	-9.821e+00
40	0.000e+00
41	-4.367e+02
42	-4.367e+02
43	-4.367e+02
44	4.540e+00
45	-4.321e+02
46	-1.187e+02
47	-1.187e+02
48	4.500e-01
49	-1.175e+02
50	-1.187e+02
51	-1.250e+02
52	4.540e+00
53	-4.321e+02
54	-1.636e+02
55	-1.927e+02
56	-2.024e+02
57	-2.124e+02
58	-2.265e+02
59	-2.031e+02
60	-1.008e+02
61	-1.825e+02
62	1.293e+01
63	6.203e+01
64	1.847e+02
65	1.017e+02
66	7.445e+01
67	0.000e+00
68	1.199e+02
69	1.219e+02
70	1.219e+02
71	0.000e+00
72	4.172e+02
73	4.616e+02
74	4.351e+02
75	4.826e+01
76	0.000e+00
77	-1.485e+02
78	-4.102e+02
79	0.000e+00
80	-1.217e+02
81	4.092e+02
82	0.000e+00
83	4.102e+02
84	2.885e+02
85	-3.907e+01
86	8.158e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
87	-3.276e+02
88	8.263e+01
89	0.000e+00
90	1.206e+02
91	-2.885e+02
92	1.217e+02
93	0.000e+00
94	1.137e+02
95	-2.885e+02
96	1.217e+02
97	0.000e+00
98	1.206e+02
99	-2.885e+02
100	1.217e+02
101	0.000e+00
102	-4.483e+01
103	0.000e+00
104	-3.039e+01
105	-1.437e+01
106	0.000e+00
107	-4.133e+02
108	-4.133e+02
109	-4.133e+02
110	3.860e+00
111	-4.094e+02
112	-1.180e+02
113	-1.180e+02
114	3.900e-01
115	-1.168e+02
116	-1.180e+02
117	-1.243e+02
118	3.860e+00
119	-4.094e+02
120	-1.566e+02
121	-1.856e+02
122	-1.945e+02
123	-2.038e+02
124	-2.173e+02
125	-1.899e+02
126	-1.029e+02
127	-1.724e+02
128	6.160e+00
129	6.160e+00
130	2.037e+01
131	2.037e+01
132	3.168e+01
133	3.168e+01
134	6.360e+01
135	6.360e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
136	2.356e+01
137	5.429e+01
138	0.000e+00
139	1.009e+02
140	1.026e+02
141	1.026e+02
142	0.000e+00
143	3.840e+02
144	4.233e+02
145	3.999e+02
146	8.826e+01
147	4.563e+01
148	-1.250e+02
149	-3.776e+02
150	0.000e+00
151	-1.024e+02
152	3.317e+02
153	0.000e+00
154	3.776e+02
155	2.752e+02
156	0.000e+00
157	5.645e+01
158	-2.892e+02
159	1.024e+02
160	-1.024e+02
161	-4.595e+01
162	-3.776e+02
163	0.000e+00
164	-1.024e+02
165	-4.595e+01
166	-3.776e+02
167	0.000e+00
168	-1.024e+02
169	-4.595e+01
170	-3.776e+02
171	0.000e+00
172	0.000e+00
173	-3.811e+01
174	0.000e+00
175	-4.901e+01
176	-7.126e+00
177	-4.563e+01
178	-3.806e+02
179	-3.806e+02
180	-3.806e+02
181	-4.222e+01
182	-3.772e+02
183	-9.924e+01
184	-9.924e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
185	3.400e-01
186	-9.825e+01
187	-9.924e+01
188	-1.045e+02
189	-4.222e+01
190	-3.772e+02
191	-1.567e+02
192	-1.741e+02
193	-1.828e+02
194	-1.919e+02
195	-2.005e+02
196	-1.814e+02
197	-1.045e+02
198	-1.658e+02
199	5.830e+00
200	2.285e+01
201	2.285e+01
202	2.285e+01
203	8.460e+00
204	8.460e+00
205	8.460e+00
206	0.000e+00
207	1.586e+02
208	1.602e+02
209	1.602e+02
210	0.000e+00
211	2.546e+02
212	2.913e+02
213	2.694e+02
214	2.798e+02
215	2.398e+02
216	-2.349e+02
217	-2.463e+02
218	0.000e+00
219	-1.561e+02
220	1.145e+01
221	0.000e+00
222	2.463e+02
223	9.025e+01
224	0.000e+00
225	-7.880e+01
226	-1.252e+02
227	1.561e+02
228	0.000e+00
229	-7.880e+01
230	-9.025e+01
231	1.561e+02
232	0.000e+00
233	-7.880e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
234	-1.029e+02
235	1.561e+02
236	-1.561e+02
237	-2.349e+02
238	-2.463e+02
239	0.000e+00
240	-1.510e+01
241	-4.075e+01
242	-3.727e+01
243	-2.396e+01
244	-6.484e+00
245	-2.398e+02
246	-2.514e+02
247	-2.514e+02
248	-2.514e+02
249	-2.366e+02
250	-2.482e+02
251	-1.570e+02
252	-1.570e+02
253	3.200e-01
254	-1.517e+02
255	-1.570e+02
256	-2.010e+02
257	-2.366e+02
258	-2.482e+02
259	-1.869e+02
260	-1.849e+02
261	-1.944e+02
262	-2.042e+02
263	-1.934e+02
264	-1.753e+02
265	-1.033e+02
266	-1.608e+02
267	0.000e+00
268	1.343e+02
269	1.355e+02
270	1.355e+02
271	0.000e+00
272	2.185e+02
273	2.458e+02
274	2.295e+02
275	2.370e+02
276	2.073e+02
277	-2.033e+02
278	-2.120e+02
279	0.000e+00
280	-1.322e+02
281	8.731e+00
282	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
283	2.120e+02
284	7.989e+01
285	0.000e+00
286	-7.116e+01
287	-1.128e+02
288	1.322e+02
289	0.000e+00
290	-7.116e+01
291	-7.989e+01
292	1.322e+02
293	0.000e+00
294	-9.156e+01
295	-7.989e+01
296	1.322e+02
297	0.000e+00
298	-7.116e+01
299	-7.989e+01
300	1.322e+02
301	-8.460e+00
302	-2.285e+01
303	-3.528e+01
304	-2.268e+01
305	-6.137e+00
306	-2.073e+02
307	-2.161e+02
308	-2.161e+02
309	-2.161e+02
310	-2.050e+02
311	-2.138e+02
312	-1.331e+02
313	-1.331e+02
314	2.400e-01
315	-1.296e+02
316	-1.331e+02
317	-1.754e+02
318	-2.050e+02
319	-2.138e+02
320	-1.620e+02
321	-1.597e+02
322	-1.678e+02
323	-1.762e+02
324	-1.668e+02
325	-1.507e+02
326	-9.721e+01
327	-1.399e+02
328	0.000e+00
329	0.000e+00
330	3.749e+01
331	3.749e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
332	0.000e+00
333	6.228e+01
334	6.906e+01
335	6.502e+01
336	6.722e+01
337	5.985e+01
338	-5.878e+01
339	-6.060e+01
340	0.000e+00
341	-3.664e+01
342	1.822e+00
343	0.000e+00
344	6.060e+01
345	2.395e+01
346	0.000e+00
347	-2.213e+01
348	-3.490e+01
349	3.664e+01
350	0.000e+00
351	-2.213e+01
352	-2.395e+01
353	3.664e+01
354	0.000e+00
355	-2.746e+01
356	-2.395e+01
357	3.664e+01
358	0.000e+00
359	0.000e+00
360	0.000e+00
361	0.000e+00
362	-2.610e+00
363	-7.040e+00
364	-1.180e+01
365	-7.576e+00
366	-1.537e+00
367	-5.985e+01
368	-6.169e+01
369	-6.169e+01
370	-6.169e+01
371	-5.926e+01
372	-6.110e+01
373	-3.690e+01
374	2.900e-01
375	6.000e-02
376	-3.588e+01
377	-3.690e+01
378	-5.072e+01
379	-5.926e+01
380	-6.110e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
381	-4.623e+01
382	-4.523e+01
383	-4.753e+01
384	-4.992e+01
385	-5.978e+01
386	-5.465e+01
387	-4.135e+01
388	-5.197e+01